

# Het periodiek systeem der elementen

16 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Groep en periode

Vul de tabel aan.

| 1. | Element            | Configuratie | Groep | Periode |
|----|--------------------|--------------|-------|---------|
|    | lithium,<br>Z = 3  | _____        | _____ | _____   |
|    | zwavel,<br>Z = 16  | _____        | _____ | _____   |
|    | calcium,<br>Z = 20 | _____        | _____ | _____   |

2. Een element heeft de configuratie 2, 8, 7. In welke groep en periode staat het, en hoe heet die groep?

---

---

---

---

---

---

## 2 De namen van de hoofdgroepen

Vul aan.

3. Hoe heet de groep?

a) groep IA zonder waterstof \_\_\_\_\_

b) groep IIA \_\_\_\_\_ c) groep VIIA \_\_\_\_\_

4. Hoe heet de laatste groep van het periodiek systeem? \_\_\_\_\_

5. Waterstof is een alkalimetaal.

☐ waar ☐ niet waar

6. Halogeen betekent zoutvormer.

☐ waar ☐ niet waar

---

## 3 Welk ion vormt het?

Schrijf het ion met zijn lading.

7. Welk ion?

a) kalium \_\_\_\_\_ b) barium \_\_\_\_\_ c) broom \_\_\_\_\_

8. Welk ion?

a) zwavel \_\_\_\_\_ b) aluminium \_\_\_\_\_ c) stikstof \_\_\_\_\_

9. Leg uit waarom een atoom uit groep VIA twee elektronen opneemt.

---

---

---

---

---

#### 4 Elektronegativiteit

Kruis aan of leg uit.

**10.** De elektronegativiteit stijgt van links naar rechts in een periode.

☐ waar    ☐ niet waar

**11.** De elektronegativiteit stijgt als je in een groep naar onder gaat.

☐ waar    ☐ niet waar

**12.** Een metaal heeft een lage elektronegativiteit.

☐ waar    ☐ niet waar

**13.** Leg uit waarom de elektronegativiteit naar onder in een groep daalt.

---

---

---

---

**14.** In welke hoek van het periodiek systeem staan de hoogste waarden?

☐ linksonder    ☐ rechtsboven    ☐ in het midden    ☐ in de laatste rij

---

## 5 Metaal of niet-metaal?

Vul aan of leg uit.

**15.** Wat is het?

- a) geeft makkelijk elektronen af \_\_\_\_\_
- b) neemt eerder elektronen op \_\_\_\_\_
- c) vormt bijna nooit een ion \_\_\_\_\_

**16.** Het ion  $\text{Na}^{1+}$  en het atoom neon hebben dezelfde elektronenconfiguratie. Leg uit hoe dat kan, en of ze daardoor dezelfde stof zijn.

---

---

---

---

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Groep en periode

- 1** Lithium: 2, 1 — groep IA, periode 2. Zwavel: 2, 8, 6 — groep VIA, periode 3. Calcium: 2, 8, 8, 2 — groep IIA, periode 4.
- 2** Drie bezette schillen, dus periode 3. Zeven valentie-elektronen, dus groep VIIA, de halogenen. Het element is chloor.

## 2. De namen van de hoofdgroepen

- 3** a) de alkalimetalen · b) de aardalkalimetalen · c) de halogenen
- 4** de edelgassen
- 5** niet waar
- 6** waar

## 3. Welk ion vormt het?

- 7** a)  $K^{1+}$  · b)  $Ba^{2+}$  · c)  $Br^{1-}$
- 8** a)  $S^{2-}$  · b)  $Al^{3+}$  · c)  $N^{3-}$
- 9** Het heeft zes valentie-elektronen en komt met twee erbij aan acht, de edelgasconfiguratie. Het ion krijgt daardoor lading  $2-$ .

## 4. Elektronegativiteit

- 10** waar
- 11** niet waar
- 12** waar
- 13** De buitenste schil komt verder van de kern te liggen, dus wordt de aantrekking op de elektronen van een binding zwakker.
- 14** rechtsboven

## 5. Metaal of niet-metaal?

- 15** a) een metaal · b) een niet-metaal · c) een edelgas
- 16** Natrium heeft 2, 8, 1 en geeft dat ene elektron af, dus blijft 2, 8 over, net als bij neon. Dezelfde stof zijn ze niet: natrium heeft elf protonen in de kern en neon tien, en het natriumion is geladen.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---